



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

Facultad de Ingenieria
Departamento de Ingenieria de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

Búsqueda y organización de información (BOI)

Integrantes,
Daniel Ramirez

Docente,
Fecha, 24 de agosto de 2026

Índice

1. Tema de investigación	2
2. Estrategias de búsqueda bibliográfica	3
2.1. Motores de búsqueda utilizados	3
2.2. Palabras clave	3
2.3. Temas abarcados en la investigación	3
3. Fuentes informales relevantes	4
4. Resultados de la búsqueda bibliográfica	6
5. Mapa bibliométrico	7
6. Análisis de artículo seminal	8
6.1. Artículo seminal principal	8
6.1.1. Justificación	8
6.2. Artículos clave para la realización del proyecto	8
6.3. Artículos seminales por tema	9
7. Mapa conceptual del artículo seminal	9

1. Tema de investigación

El proyecto propuso un sistema híbrido para la predicción rápida de incendios forestales mediante simulación multiescala, procesamiento geoespacial, computación de alto rendimiento y escenarios precalculados. Aprovechó herramientas existentes para apoyar la toma de decisiones durante una emergencia.

En la escala forestal se empleó FARSITE, capaz de estimar la propagación del fuego a partir del punto de ignición, la topografía, el combustible y las condiciones meteorológicas. Para zonas críticas de interfaz urbano-forestal (WUI) se utilizó WFDS, que ofreció una simulación detallada de la combustión, el flujo y la transferencia de calor.

La combinación permitió utilizar un modelo rápido donde no se requería detalle y reservar el modelo costoso para sectores de riesgo. Para reducir los tiempos de respuesta, se construyó una biblioteca de escenarios variando el inicio, el viento, las condiciones ambientales, el terreno y el combustible.

Ante un incendio, el usuario seleccionó su ubicación en un mapa e ingresó las condiciones. El sistema comparó los datos, recuperó escenarios similares y mostró una estimación visual de la propagación y del impacto urbano.

El aporte de Ingeniería de Sistemas incluyó integrar FARSITE y WFDS, transformar coordenadas, geometrías y parámetros, procesar datos SIG, paralelizar simulaciones con HPC y desarrollar mecanismos de almacenamiento, búsqueda y visualización. Esto convirtió resultados técnicos complejos en información rápida, accesible y útil para orientar la respuesta de los organismos de emergencia durante emergencias forestales reales y situaciones críticas de alto riesgo.

2. Estrategias de búsqueda bibliográfica

2.1. Motores de búsqueda utilizados

2.2. Palabras clave

Las búsquedas se realizaron en español e inglés utilizando las siguientes palabras clave:

1. Incendios forestales.
2. *Wildland fire simulation*.
3. FARSITE.
4. WFDS.
5. *Wildland-urban interface*.
6. *Fire spread prediction*.
7. GIS.
8. *High-performance computing*.
9. *Scenario retrieval*.
10. *Multiscale modeling*.

2.3. Temas abarcados en la investigación

1. Modelado y propagación de incendios.
2. FARSITE.
3. Modelo de Rothermel.
4. FDS/WFDS.
5. Incendios en la interfaz urbano-forestal (WUI).
6. Computación de alto rendimiento (HPC) y paralelización de simulaciones.
7. Modelos multiescala.
8. Sistemas de Información Geográfica (SIG).
9. Modelos *surrogate*.

3. Fuentes informales relevantes

En esta sección se registraron fuentes informales relevantes para complementar la búsqueda bibliográfica, identificar experiencias prácticas y reconocer tendencias relacionadas con la simulación de incendios forestales, la gestión de emergencias y el uso de herramientas geoespaciales. Estas fuentes se utilizaron como apoyo contextual y no como sustituto de los artículos científicos o documentos técnicos.

- **Missoula Fire Sciences Laboratory / FRAMES — Fire Research and Management Exchange System** (USDA Forest Service). Repositorio institucional que centraliza publicaciones, herramientas y documentación de los modelos de comportamiento del fuego (FARSITE, FlamMap, BehavePlus). Es la fuente primaria de los manuales técnicos y los datos de catalogación usados en esta bibliografía. <https://www.frames.gov/>
- **LANDFIRE** (USDA Forest Service y U.S. Department of the Interior). Portal de datos geoespaciales de vegetación, modelos de combustible, topografía y regímenes de fuego a 30 m de resolución. Es el tipo de insumo SIG que alimentaría la generación masiva de escenarios del proyecto. <https://landfire.gov/>
- **FDS and Smokeview — Fire Dynamics Simulator** (National Institute of Standards and Technology, NIST). Sitio oficial del solucionador CFD sobre el que se construye WFDS, con guías de usuario, de verificación y de validación. <https://pages.nist.gov/fds-smv/>
- **Repositorio firemodels/fds en GitHub**. Código fuente, *issues* y discusiones de FDS/WFDS y Smokeview. Es la vía práctica para conocer formatos de entrada/salida y limitaciones reales de la herramienta, información necesaria para construir el adaptador FARSITE → WFDS. <https://github.com/firemodels/fds>
- **Wildland Fire Decision Support System (WFDSS NextGen)** (agencias federales de EE. UU.). Sistema operativo de apoyo a la decisión en incendios activos; sirve como referente funcional de lo que un comandante de incidente espera de una aplicación en campo. <https://wfdss.firenet.gov/>
- **International Association of Wildland Fire (IAWF)**. Asociación profesional internacional fundada en 1990 que edita el *International Journal of Wildland Fire* y organiza congresos y *summits* de seguridad en incendios forestales. <https://www.iawfonline.org/>
- **Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (CEIF/ADAI), Universidade de Coimbra**. Grupo organizador de la *International Conference on Forest Fire Research* (ICFFR), celebrada cada cuatro años desde 1990; su décima edición tendrá lugar en Coimbra en 2026. Es el principal foro europeo sobre comportamiento del fuego e interfaz urbano-forestal. <https://www.uc.pt/adai/ceif/>
- **EFFIS — European Forest Fire Information System** (Copernicus Emergency Management Service, Joint Research Centre de la Comisión Europea). Sistema operativo europeo de información sobre incendios: pronóstico de peligro, mapeo de áreas quemadas y estadísticas. Ejemplo de arquitectura de datos y servicios a escala continental. <https://forest-fire.emergency.copernicus.eu/>

- **Technosylva — Wildfire Analyst.** Empresa que comercializa simulación de propagación en tiempo real e inteligencia de riesgo para agencias de bomberos y empresas de servicios públicos. Es el referente industrial más cercano a la aplicación propuesta y permite contrastar el aporte del proyecto frente al estado del arte comercial. <https://technosylva.com/>
- **Pyregence Consortium — Open-Source Fire Science.** Consorcio de instituciones que desarrolla modelos de simulación y herramientas de pronóstico de incendios de código abierto (entre ellos ELMFIRE) para gestores de emergencias y comunidades. Referencia de cómo se empaqueta ciencia del fuego en herramientas operativas abiertas. <https://pyregence.org/>

4. Resultados de la búsqueda bibliográfica

La siguiente tabla organizará los resultados de la búsqueda bibliográfica por línea temática.

Línea temática	Cantidad aproximada de artículos
Modelado físico y propagación de incendios	Por determinar
FARSITE y modelo de Rothermel	Por determinar
FDS/WFDS	Por determinar
Incendios en la interfaz urbano-forestal (WUI)	Por determinar
HPC y paralelización de simulaciones	Por determinar
Modelos multiescala	Por determinar
Sistemas de Información Geográfica (SIG)	Por determinar
Modelos <i>surrogate</i>	Por determinar

Cuadro 1: Resultados organizados por línea temática.

5. Mapa bibliométrico

6. Análisis de artículo seminal

6.1. Artículo seminal principal

El artículo seminal principal seleccionado para el proyecto es el de Valero, Jofre y Torres,

Valero, M. M., Jofre, L. y Torres, R. (2021). *Multifidelity Prediction in Wildfire Spread Simulation: Modeling, Uncertainty Quantification and Sensitivity Analysis*. *Environmental Modelling & Software*, 141, 105050.

6.1.1. Justificación

Este artículo representa de manera integral la idea técnica central del proyecto, combinar modelos de diferente fidelidad para obtener predicciones de incendios con un costo computacional razonable. Además, aborda la cuantificación de incertidumbre y el análisis de sensibilidad, aspectos necesarios para seleccionar, comparar y recuperar escenarios precalculados. También ayuda a pensar cómo diseñar los experimentos y las simulaciones para explorar alternativas y encontrar una solución eficiente. Por esta razón, se considera más representativo del proyecto completo que un trabajo dedicado exclusivamente a FARSITE o a WFDS.

6.2. Artículos clave para la realización del proyecto

Estos trabajos son antecedentes clave por su aplicación en los Cerros Orientales de Bogotá y su relación con las características geográficas de la zona,

- **Verano Velásquez (2013)**, *Modelamiento y simulación de propagación de incendios forestales en los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá D.C. usando FARSITE*. Trabajo de grado de pregrado, Universidad de los Andes. Se selecciona por su flujo de trabajo SIG aplicado al territorio y por comparar viento uniforme con viento espacialmente variable mediante WindNinja, una situación cercana a la que enfrentará el proyecto.
- **Méndez Álvarez (2018)**, *Calibración de modelos de combustible para la vegetación de bosque alto andino en la simulación de incendios forestales en los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá*. Tesis, Universidad de los Andes. Se incluye porque aborda la calibración de parámetros para la vegetación andina mediante análisis inverso, evitando asumir que los modelos de combustible de otras regiones representan correctamente el contexto colombiano.
- **Morales Salguero (2017)**, *Determinación del riesgo de ignición y propagación de incendios forestales en los Cerros Orientales de Bogotá a través del álgebra de mapas y simulación*. Trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se selecciona porque permite priorizar los puntos de ignición según su riesgo espacial, una base útil para distribuir el presupuesto computacional y generar más escenarios en las zonas de mayor relevancia.

6.3. Artículos seminales por tema

Los artículos seminales seleccionados para cada tema son,

Tema	Artículo seminal	Justificación
Modelo de Rothermel	Rothermel (1972), <i>A Mathematical Model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels</i>	Establece el modelo matemático fundamental para estimar la velocidad y la intensidad de propagación del fuego en combustibles forestales.
HPC y paralelización de simulaciones	Fujimoto (1990), <i>Parallel Discrete Event Simulation</i>	Fundamenta la ejecución paralela de simulaciones y aporta conceptos aplicables a la generación eficiente de múltiples escenarios.
Modelos surrogate	Sacks et al. (1989), <i>Design and Analysis of Computer Experiments</i>	Presenta métodos para construir aproximaciones de bajo costo a partir de simulaciones computacionalmente costosas.
Búsqueda y recuperación de escenarios	Cover y Hart (1967), <i>Nearest Neighbor Pattern Classification</i>	Fundamenta la búsqueda por vecino más cercano, utilizada para identificar y recuperar escenarios similares dentro de una biblioteca precalculada.

Cuadro 2: Artículos seminales seleccionados por temática.

7. Mapa conceptual del artículo seminal